

遥操作的定义是：遥操作一词是指通过合适的人机交互界面，在远程地点对机器人进行操作。在这种场景中，任何高层次的决策都由人类操作者作出，而机器人仅负责执行这些决策。根据目标和应用场景不同，可以构建不同的遥操作框架。下面是部分遥操作框架论文示例：

Human-like Dexterous Manipulation for the Anthropomorphic Hand-arm Robotic System via Teleoperation[1]

一． 提出问题

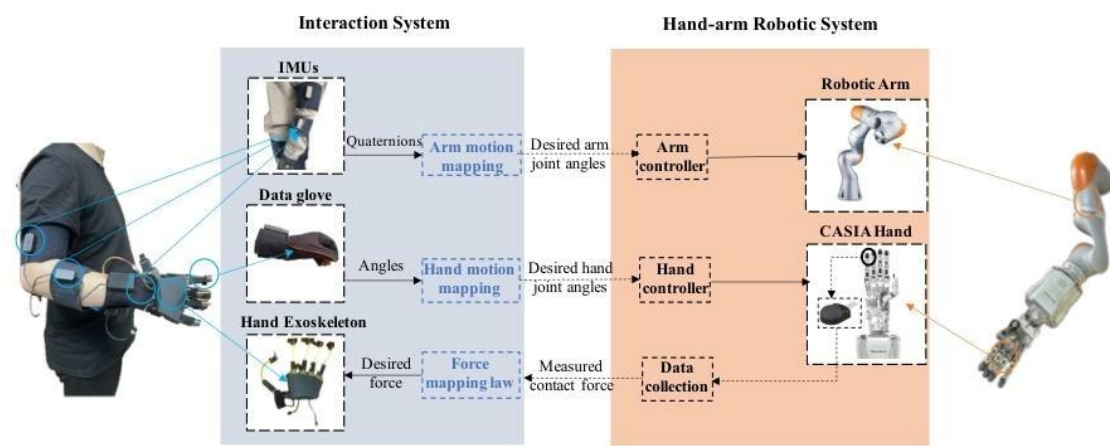
机器人技术不断发展，拟人化机器人已能够实现灵巧操作。但自主操作的不可靠性和不稳定性，使得遥操作技术成为一种实现灵巧操作的可能方案。机器人遥操作技术在高风险场景以及灵巧操作环境具有代替人类的潜在应用。但是，现阶段遥操作技术仍在解决问题如 1. 准确捕捉操作员的动作，并提供实时直观的反馈，2. 拟人化手臂和手部与人类在物理结构上的差异上具有挑战。

基于上述挑战，该文章提出待三个子问题：

- 1. 如何捕捉人体动作？
- 2. 如何将人体动作有效映射到机器人端？
- 3. 如何将机器人感知到的力反馈给操作员？

二． 解决方法和框架

该文章提出了一套集成方案，如图一所示，包含一套拟人化手部手臂机器人系统，一套可穿戴运动捕捉和力反馈系统以及一套运动运动映射和力映射方法。具体如下：



图一：遥操作框架系统

拟人化手部手臂机器人系统：一个机械臂以及 CASIA 灵巧手，包含 25 个关节自由度和 21 个驱动自由度，如图一右所示。指尖装有力传感器，关节由机器人控制器驱动。

可穿戴运动捕捉和力反馈系统：该可穿戴设备采用一个数据手套，以及集成三个 IMU 分别在上臂，前臂以及手部位置。如图一左所示。IMU 能通过采集关节的加速度和角速度，转化为四元数并通过正运动学计算转化为关节位置，同时数据手套也能够及时反映手部位置和角度信息，由此能精确捕捉人体动作。力反馈系统主要基于手部外骨骼给予操作者力反馈。

运动映射和力映射方法：运动映射对于手臂，手部采用不同的映射方法：

手部运动映射：手部运动映射采用了一套**混合映射**的方法，集成了直接笛卡尔映射，直接关节映射两种映射方法的优势。手臂运动映射采用了运动修改的映射方法。

力映射方法：力映射方法采用了非线性映射的方法。采用指数函数拟合，使得系统对小力更加敏感，对大力的敏感度降低。

三． 系统，数据模型详细介绍

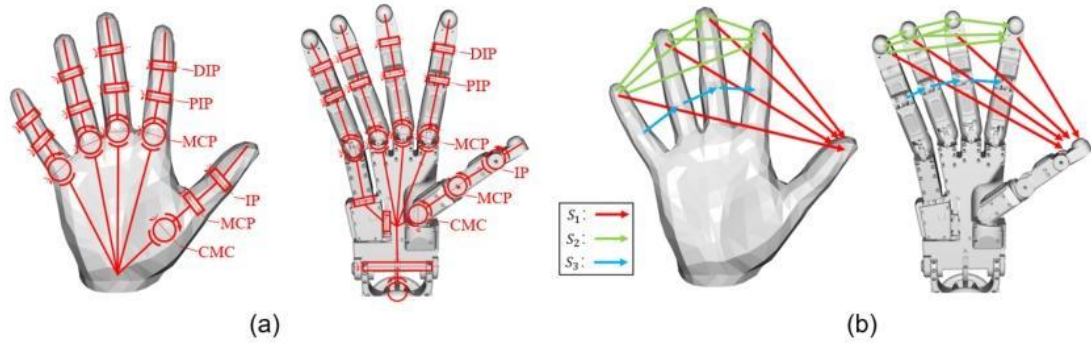
1. 人体手部运动捕捉——解决子问题 1

文章比较了两种常见的运动捕捉方式：**视觉方式**和**触觉方式**，视觉输入主要依靠相机输入，通过从视觉数据中提取运动信息，直接预测在视觉上与人体收不姿态相似的机器人首部姿态。其优点在于成本较低，传感器部署便捷，但极易被遮挡，如使用 RGB-D 相机时，当灵巧手抓握带有颜色的物体时，此方法可能失效。因此，文章采用**触觉方式**，使用数据手套来获得手指和整个手的位置，运动信息，以及触觉反馈信息；使用外骨骼，提供动觉反馈。

2. 人体运动映射——解决子问题 2

手部运动映射：

通常有直接笛卡尔映射法和直接关节映射法两种。直接笛卡尔映射对人体手部的指尖位置进行缩放，优化，转换，但仅限于精准抓取场景；直接关节法直接采用人体手部的对应关节数据来控制机器人手，但仅限于运动特性与人体手部相似的机械臂。因此，文中采用集成两种映射方法优势的**混合映射**。



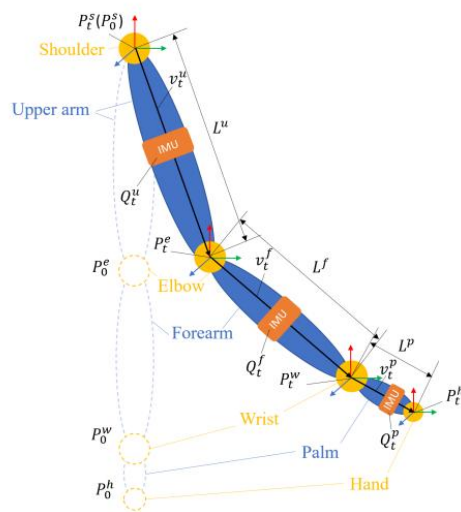
图二：MANO 模型和 CASIA 灵巧手的运动模型及向量组

文中采用 MANO 模型来模拟正常操作员的手部模型，如图二左示，简化为 20 个自由度，每个手指为 4 个自由度。其约束考虑指尖朝向，关节角度，自碰撞等，由此构建非线性优化问题，目标函数为 MANO 模型和 CASIA 灵巧手的误差的最小值，如下所示：

$$\min \sum_{i=1}^n w_1(d_i) \|v_i(q_t^{RH}) - s(d_i)\hat{v}_i(q_t^{MH})\|^2 + w_2(d_i) \|q_t^{RH} - q_t^{MH}\| + w_3 \|q_t^{RH} - q_{t-1}^{RH}\|^2$$

第一项表示 t 时刻 CASIA 灵巧手和 MANO 模型的关键点到关键点欧氏距离的平均值，因其较为敏感。第二项表征 MANO 模型和 CASIA 灵巧手的相对关节角度的匹配，第三项保证 t 和 t-1 时刻的位置向量的欧氏距离，由此保证时间连续性。其约束关系和权重取值范围均在文中列出，通过向量组进行取值，保证精密抓取的同时，保证指尖和其他相邻关节的相对安全距离。通过 NLOpt 中的最小二乘二次规划算法进行求解。

手臂运动映射：



图三：手臂连杆及关节模型

手臂模型如图三所示，其在笛卡尔空间内复现，仅关注手部位置，通过三个 IMU 计算

人体手部的相对位置。其包含 7 个自由度：肩关节 3 个，肘关节 1 个以及手腕处 3 个。通过定义各连杆的长度，四元数，关节位置以及连杆上的向量，利用四元数去计算经过旋转后的手部位置。通过运动修改，可以对人体的手部位置变化进行修正，其目标位置如下所示：

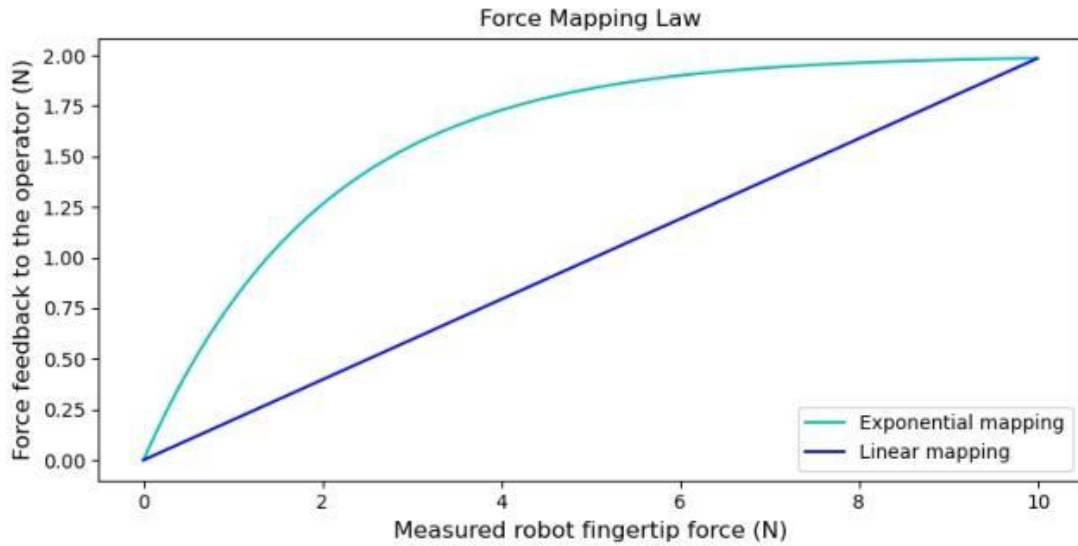
$$pos_t^{TA} = [\rho_1 \ \rho_2 \ \rho_3] \cdot (P_t^h - P_0^h) + pos_0^{RA}$$

同样的，可以通过构建最小目标函数来获得优化的目标位置，如下所示：

$$\min w_{pos} \|pos(q_t^{RA}) - pos_t^{TA}\|^2 + w_{quat} (1 - \langle quat(q_t^{RA}), quat(q_t^{MA}) \rangle)^2 + \beta \|q_t^{RA} - q_{t-1}^{RA}\|^2$$

力映射：

力映射将机器人指尖的力传给操作者。通过指数函数模型，使得操作者对于小力更加敏感，对于大力的敏感度降低，从而保证了精确抓取。其模型如图五所示。



图五：力映射模型

四． 实验部分

实验部分使用的器材包括：数据手套，测量关节展开角度的 19 根光纤，IMU，手部外骨骼，CASIA 手，KUKALBR iiwa 机械臂。

线上模拟实验：

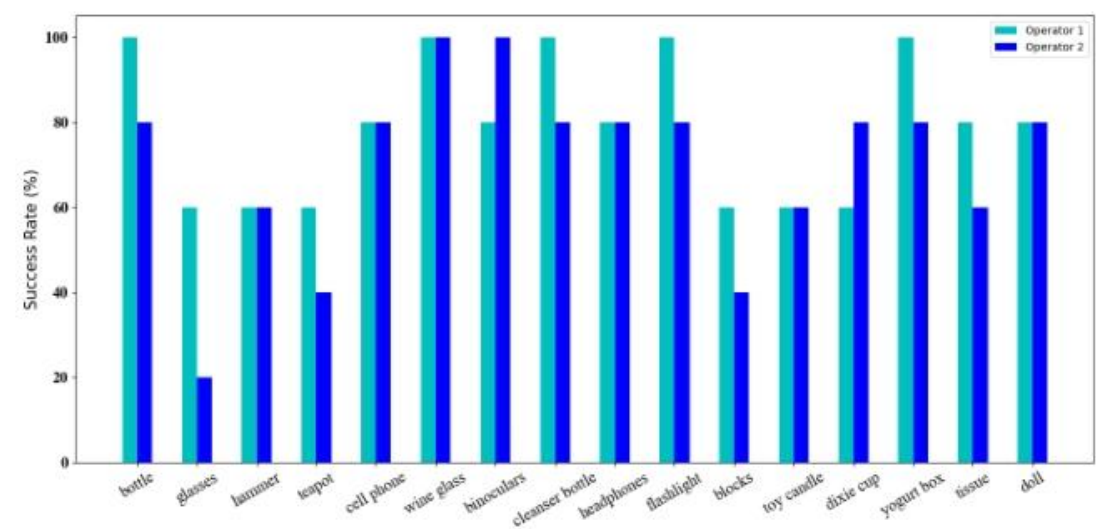
线上模拟实验基于 MuJoCo 平台开展，分别使用了直接笛卡尔映射和直接关节映射进行对比，并且分别进行了精密抓取和强力抓取的实验。

现实实验：

在真实物理环境，进行了三组实验：1. 打印刚性物体抓取 5cm，保持 5s。2. 分颜色积

木堆叠实验，以及 3. 柔性可变性物体抓取 5cm，保持 5s。

上述实验的平均成功率作为实验指标，如图六所示。



图六：不同操作者的实验平均成功率

其各个实验对应的主要失败原因是因为：物体和手指的碰撞导致的姿态变化，力反馈减小的形变，以及堆叠不正确，积木颜色混淆。

Open-TeleVision: Teleoperation with Immersive Active Visual Feedback[2]

一．提出问题

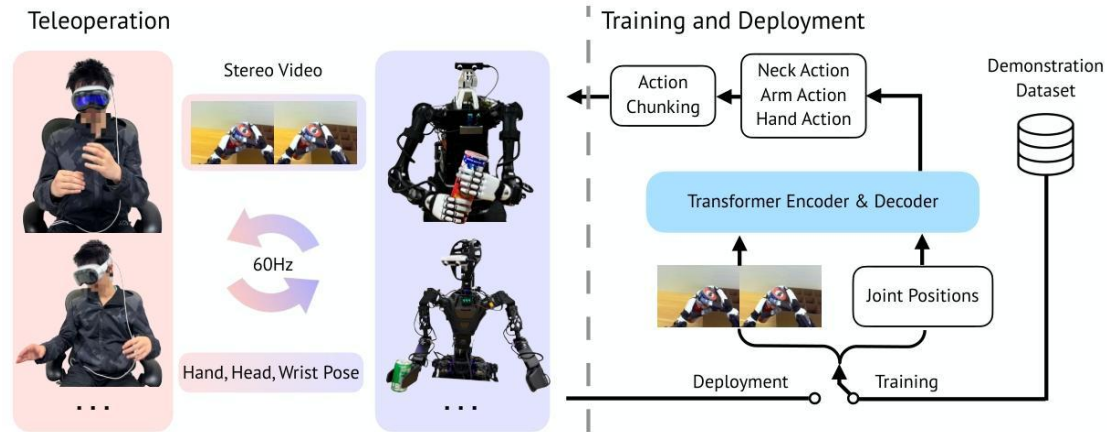
大多数遥操作包含两大核心组件：驱动和感知。驱动方面，关节复制无法摆脱物理环境的局限，无法操控多指灵巧手；感知方面，操作员多通过自身视觉观察工作空间，但这样极易导致视线遮挡，无法采集策略训练所需要的视觉信息。对于精细操作任务，操作员也无法近距离，直观的观察目标。

二．解决方法

提出了 Open-Television 框架，通过 VR 设备，将机器人视角的立体视频流传输至操作员眼中，这能帮助操作员更好地理解空间关系。VR 系统和主角视觉系统相融合，通过主动式立体 RGB 相机，和操作人员同步运动，建立第一视角主动感知机制。通过运动重定向 (retargeting) 来控制灵巧手，通过逆运动学将操作员手部根节点的位置转化为机器人末端执行器的位置。通过建立遥操作-模仿学习的范式展开实验，通过定量定性分析，确定了使用主动式立体相机的优势，使得遥操作层，用户更直观，更精细操

作，模仿学习层面推理速度更快，实现流畅控制。

三．系统框架



图七：系统框架

该文章基于 Vuer 开发了一个 web 服务器，通过 VR 设备将操作员手部，头部，腕部在李群 SE(3)空间中的姿态流式传输至服务器，再通过服务器处理人类-机器人的重定向。相应的，机器人会向 VR 设备流式传输立体视频。

手臂控制算法：

首先需将人类腕部姿态转换至机器人坐标系下。具体而言，需使机器人末端执行器与机器人头部的相对位置，与人类腕部与头部的相对位置保持一致，同时，机器人腕部的姿态需与 Apple VisionPro 手部跟踪后端初始化阶段所估算的人类腕部绝对姿态对齐。基于 Pinocchio 库的闭环逆运动学来计算机器人手臂的关节角度，并引入 SE(3)群滤波器对输入的末端执行器进行平滑处理。为进一步降低逆运动学算法失效的风险，实现引入关节角度偏移量。由于该偏移量被投影到机器人手臂雅可比矩阵的零空间中，保证跟踪性精度。

手部控制：

人手部关键点能通过 dex-retargeting 库转换为机器人关节角度指令。对于两种机器人不同的末端执行器，该论文均采用了向量优化器。通过向量优化器将运动重定向问题构建为一个优化问题，目标函数如下所示：

$$\min_{q_t} \sum_{i=0}^N \|\alpha v_t^i - f_i(q_t)\|^2 + \beta \|q_t - q_{t-1}\|^2.$$

与之前的文章类似，通过构建机器人关节向量和人手部向量的欧氏距离的平方以及平

滑性处理，并通过缩放因子来适配人手臂和机械手臂的尺寸不匹配问题。通过 NLOpt 库的最小二乘二次规划算法进行求解。通过关节角度计算位置的正运动学求解则通过 Pinocchio 库完成。

实验对两个机器人进行了遥操作，分别为宇树 H1 机器人以及傅里叶 GR-1 机器人，以及 7 自由度灵巧手和 1 自由度夹爪。

四．实验

通过选取四项任务验证遥操作系统的有效性，考察操作精度、泛化能力与长时程执行能力。完成这些任务需要通过单个主动式相机主动观察工作空间的左侧或右侧区域，否则就需在工作台上部署多相机系统。其分别为：

罐头分类任务：

红绿罐头进行分类，需具备以下能力：一是能根据每个罐子的位置与姿态自适应泛化，以实现精准抓取；二是策略需能根据当前握持罐子的颜色，调整预设运动轨迹。

罐头插入任务：

从桌面上拿起饮料罐，并按预设顺序将其小心插入容器内的插槽中。此实验采用了更接近捏合的抓取策略。

毛巾折叠：

要求将毛巾折叠两次，系统对毛巾这类柔软易变形材料的操控能力 s，单次流程包含一次完整的毛巾折叠操作。

取物放置：

复合操作，需要取出试管，手间传递。机器人需具备两方面能力：一是通过视觉推理判断试管位置，二是通过精准的动作协调完成试管的取出与手间传递。

实验通过其他消融实验，w. ResNet18，w/o Stereo Input，并同时使用相同 AdamW 优化器以及超参数进行训练，通过抓取罐头的成功率，将罐头放入指定容器的准确率的实验指标，体验了该框架的高成功率。

Human-Robot Collaborative Tele-grasping in Clutter with Five-Fingered Robotic Hands[3]

一．提出问题

在危险场景中，需要使用机器人代替人类执行任务。但是，全自主机器人在动态，不可预测环境中仍有可靠性，稳定性问题，且传统遥操作高度依赖操作者经验，导致操作效率低、可重复性差。

二．提出框架

针对于共享控制的现有局限（半自主控制难以应对复杂环境，状态引导共享控制不适用于快速变化场景，状态融合共享控制缺乏复杂轨迹规划），文章提出了新的共享控制框架吗，创新的提出了设计意图识别方法，设计意图识别方法与梯度基抓取优化方法，提高了抓取的准确性。

场景感知：

滤波处理：对相机获取的 RGB-D 图像与深度图像进行预处理，滤除工作空间外的无关信息。

分割：通过深度学习框架，采用 Mask R-CNN 对图像进行分割，借助 BlenderProc 构建模拟的复杂数据集，进行随机取样。该网络能准确分割 RGB 图像并生成二值掩码，实现对每个物体的识别与定位。

点云生成：通过对分割掩码进行选取，将深度图像和掩码进行相乘运算，回复每个物体的点云。

意图识别：

通过双向门控循环单元架构作为人类运动序列的编码器，给定场景中的单物体点云及对应的人类运动数据，训练一个策略模型，以直接预测人类当前对场景中每个物体的意图。该网络由物体编码器与运动学编码器构成。物体编码器采用 PointNet，运动学编码器通过双向门控循环单元。物体特征与运动学特征被拼接后输入意图解码器。意图解码器作为二分类器，通过 Sigmoid 激活函数生成表征人类对该物体交互意图的概率分数，从分数判断物体是否交互。在训练过程中，通过二分类交叉熵损失，最小化目标值。

连续抓取规划：

抓取生成模型基于条件变分自编码器生成模型，该模型利用条件信息控制生成过程。本研究中的条件信息包括两部分：意图识别模块的输出，重新编码的场景点云；从历史序列中提取的当前状态。

训练阶段，模型的编码器与解码器会同时被用于学习抓取生成任务，输入数据包括重新编码的场景点云、当前状态及未来运动序列；而测试阶段仅使用解码器生成抓取动作，仅依赖场景信息与当前状态即可生成合适的抓取动作。

实验指标及损失函数：

定义了交互性，接触性和穿透性的评价指标和损失函数来进行评分和判定。

三．实验部分

对于共享控制框架的各个组件分别在不同场景中不同的物体进行了实验，对准确率，精准率，找回来吧，F1 值等指标进行统计。

在现实实验中，在杂乱环境执行抓取任务，将物体抬高 50cm，并填写任务负荷指数问卷。当志愿者在辅助抓取模式下执行任务时，在成功率和任务完成时间两方面均观察到具有统计学显著性差异的提升。

三篇论文实例的横向对比及拓展

三篇遥操作相关文献的侧重点各不相同。论文[1]更侧重于框架的开发，尤其是对于手臂，手部的映射关系，进行了创新和调整，开发出来一套完整的遥操作系统框架，对于机器人手部的各关节的约束等进行了着重强调。但是其仍会产生手臂抖动，关节碰撞等问题，导致实验失败，准确率不太高的情况。论文[2]采用了重定向技术，使得操作者能够在很远程的距离对机器人进行操作，其使用的框架能够匹配大多数交互工具 VR 设备，但是面对杂乱无章的动态环境时，主动视觉的遮挡问题仍未完全解决；且系统高度依赖人类操作员的实时决策，缺乏自主协作能力，在长时程复杂任务中易增加操作员的认知负荷。论文[3]有效降低了传统遥操作对操作员经验的依赖，在杂乱场景中显著提升了抓取成功率与任务效率。不过，其意图识别模型的泛化性依赖于大规模标注数据集，面对未见过的物体类型时性能易下降。对于未来修改，对框架进行拓展，在环境复杂度较高情况下，可以采用内嵌大模型进行决策，或者 DRL 进行训练，设立奖励机制等措施来提高抓取的准确率。